

PhysicsLab AI 光学仿真与本地助教

一个面向高中生的光学学习 Demo：把折射、全反射、干涉、衍射、偏振做成可调参数的浏览器仿真，并接入一个有固定教学口吻、知识检索、公式工具和学习记忆的 AI 助教。

1. 项目简介

这个项目解决的问题是：高中光学概念抽象，学生常常能背公式，却很难把公式、图像、实验现象和真实应用联系起来。因此我做了一个可在浏览器体验的产品原型，让学生先通过拖动参数看到现象，再用 AI 助教把现象解释成可理解的物理规律。

做了什么	React + TypeScript 光学仿真平台，包含折射/全反射、干涉、衍射、偏振四个学习章节。
为什么做	把“公式记忆”变成“现象观察 -> 规律解释 -> 当前仿真验证”的学习流程。
核心体验	学生调节入射角、折射率、波长、缝宽、偏振片角度等变量，AI 助教只展示最终教学回答。
体验入口	在线 Demo： https://luyi210.github.io/physics-lab-ai/ GitHub： https://github.com/Luyi210/physics-lab-ai

四个光学章节	折射/全反射、光的干涉、光的衍射、光的偏振。
49 条知识片段	围绕高中光学高频概念整理成可检索的 RAG 知识库。
50 个必答问题	覆盖概念、公式、实验、应用和离题收束，用于持续调 prompt 和工具规则。

一句话价值

它不是把一个聊天框贴到网页上，而是把“学生当前正在看的仿真状态”作为回答上下文，让 AI 的解释必须落回页面里的具体角度、条纹、光强和变量变化。

2. 产品设计

目标用户与使用场景

- 高中生：在学习光学概念时，需要把公式、图像和实验现象对应起来。
- 教师或助教：课堂演示时可以快速改变变量，并用标准化语言解释观察结果。
- 作品评审：可以直接打开在线 Demo，看到一个完整可用的 AI + 交互原型，而不是静态文档。

助教回答的理想态标准

面向高中生	不用过度专业的推导语言，先解释条件和现象，再给必要公式。
教师口吻	耐心、简洁、可信，像物理老师，不像客服，也不闲聊。
固定结构	结论：先回答。原因：解释规律。仿真：回到当前页面观察点。
隐藏过程	不展示思考链、检索过程、模型状态、知识库为空等开发态语言。

学习闭环

1. 调参数	学生拖动入射角、介质折射率、波长、缝宽或偏振片角度。
2. 看现象	页面实时显示光线、条纹、光强、临界角和状态读数。
3. 问助教	AI 读取当前章节与仿真状态，按固定格式解释。
4. 回到实验	回答最后一段指向页面里应观察的位置，让学生继续验证。

回答示例

结论：全反射发生在光从光密介质射向光疏介质，且入射角达到或超过临界角时。
原因：临界角时折射角等于 90° ；再增大入射角，折射光消失，只剩反射光。
仿真：观察入射角超过临界角后，折射光是否从界面另一侧消失。

3. AI 助教与 Agent 架构

当前实现采用“规则可控的本地助教 + 可选小模型增强”的路线。基础能力不依赖远程 API，在线 Demo 可以直接回答一批高频问题；如果访问者自己的电脑安装了 Ollama 和 qwen3:4b，则会自动启用本地模型增强。

回答链路

学生问题	输入自然语言问题，例如“为什么会全反射”。
意图识别	判断概念、公式、实验、应用、仿真或离题。
知识检索	从光学知识片段中取相关材料，避免自由发挥。
公式工具	对全反射、双缝、单缝、偏振等高频问题直接给稳定答案。
学习记忆	用 localStorage 保存近期问题，辅助判断学生关注点。
可选模型	只有规则与知识不足时才调用本机 Ollama；模型输出再经过清洗。
最终回答	只展示“结论/原因/仿真”三段，不泄露内部过程。

为什么这样设计

- 小模型如果直接回答，容易慢、啰嗦、口吻不稳定，所以把高频知识和公式题前置为确定性工具。
- RAG 负责让回答有教材依据，但不把“知识库为空、检索失败”等开发语言暴露给学生。
- Agent 负责选择路径：能本地直接答就直接答；必须用模型时才把上下文交给模型。
- 前端最后还会清洗输出，过滤、内部上下文和模型状态，只留下学生能看的最终答案。

关键代码位置

助教 prompt	src/prompts/physicsTutorPrompt.ts
Agent 规划	src/agent/tutorAgent.ts
知识检索工具	src/agent/tools/knowledgeTool.ts
公式工具	src/agent/tools/physicsTools.ts
学生记忆	src/agent/memory/studentMemory.ts
Ollama 可选增强	src/physics/ollamaClient.ts
评测集	src/data/tutorTestSet.ts

4. 技术路线与部署

前端框架	React 19 + TypeScript + Vite，用组件化结构组织章节、读数面板、控制台和 AI 助教。
图形仿真	Three.js 渲染主要光学画面，结合自定义物理函数计算折射、临界角、条纹和光强变化。
AI 逻辑	RAG 知识库 + 公式工具 + 意图识别 + localStorage 记忆 + 可选 Ollama 模型增强。
部署	GitHub Pages 自动部署，push 到 main 后由 GitHub Actions 构建并发布 dist。
可移植性	基础助教随网页运行；本地模型只检测访问者自己电脑上的 Ollama，不调用开发者电脑。

部署策略

- Vite 配置使用 base: './'，保证 GitHub Pages 子路径部署时资源引用稳定。
- GitHub Actions workflow 使用 npm ci、npm run build，再把 dist 上传到 Pages。
- 在线 Demo 重点保证“无安装即可体验核心产品”；Ollama 作为增强能力，不作为分享门槛。
- 后续如果要做桌面软件，可以用 Tauri/Electron 包浏览器前端，再引导用户安装或下载本地模型。

当前验证命令

```
npm run build
npm run eval:tutor
```

助教评测集目前覆盖 50 个必须答好的问题，目标是让常见光学问题先达到稳定、短、准，再逐步加入更多 PDF 资料 and 更复杂的问答能力。

5. AI 协作方式与后续计划

我如何使用 AI 工具协作

- 用自然语言描述产品目标，再让 AI 编程工具把想法落成 React 原型、组件、样式和部署配置。
- 把回答口吻拆成可执行标准：高中生、物理老师、先结论后原因、联系当前仿真、不展示思考过程。
- 把“模型不稳定”拆成工程问题：prompt 约束、RAG 知识片段、公式工具、输出清洗、评测集。
- 用 50 个高频必答问题反复评估，不只看能不能回答，也看格式、关键词和是否需要模型。

仓库整理结果

保留	源码、知识库、评测脚本、部署 workflow、打包说明和本 PDF 生成脚本。
清理	删除旧 dist 构建产物和 tmp 中间文本；它们都能由脚本重新生成。
不清理	node_modules 只是本机依赖缓存，方便继续开发，不会被提交到 GitHub。

下一步路线

资料侧	继续导入光学 PDF，按章节拆成更细的知识片段，并给每条知识加适用题型。
助教侧	增加错因诊断、分层提示和“先问学生一步”的 Socratic 教学模式。
产品侧	加入教师端题库、实验记录、学习报告和课堂投屏模式。
工程侧	准备桌面打包方案，明确模型下载、更新、隐私和离线能力边界。

提交说明

在线 Demo：<https://luyi210.github.io/physics-lab-ai/>
GitHub 仓库：<https://github.com/Luyi210/physics-lab-ai>
PDF 生成日期：2026-06-17